

SAADI

Sistema de Acompanhamento da Educação Inclusiva

Relatório de Validação da Solução e Precificação

Versão: 1.0

Data: 23 de maio de 2026

Repositório: github.com/jairpBarcelos/Projeto-Terceiro-Periodo

1. Visão Geral do Projeto

O SAADI (Sistema de Acompanhamento da Educação Inclusiva) é uma plataforma web desenvolvida como projeto acadêmico de terceiro período, com o objetivo de organizar e centralizar as informações escolares de alunos com deficiência, apoiando equipes pedagógicas, psicopedagógicas e administrativas em instituições de ensino.

O sistema endereça um problema concreto e relevante: a dispersão de informações, os processos manuais e a baixa visibilidade sobre o histórico dos alunos que necessitam de acompanhamento especializado, o que dificulta a comunicação entre setores e reduz a eficiência no planejamento das ações pedagógicas.

1.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Padrão Web
Backend	Python / Flask	Flask 3.1.3
ORM	SQLAlchemy + Flask-SQLAlchemy	2.0.48 / 3.1.1
Banco de Dados	PostgreSQL	Compatível
Driver DB	psycopg2 / psycopg2-binary	2.9.11
Template Engine	Jinja2	3.1.6
Servidor WSGI	Werkzeug	3.1.7
Acessibilidade	VLibras (integração parcial)	—

1.2 Estrutura do Repositório

Diretório / Arquivo	Finalidade
index.html	Página de entrada da aplicação
app.py	Ponto de entrada do servidor Flask
requirements.txt	Dependências Python do projeto
backend/	Lógica de negócio e rotas da API
css/	Estilos globais e por módulo
pages/auth/	Telas de autenticação
pages/menus/administrador/	Área administrativa
pages/menus/psicopedagogo/	Área do psicopedagogo
pages/menus/secretaria/	Área da secretaria escolar
scripts/	Scripts JS e bootstrap do banco de dados
db/schema.sql + seed.sql	Esquema e dados iniciais do banco
.env.example	Template de configuração de ambiente

2. Validação da Solução

2.1 Aderência ao Problema

O sistema demonstra aderência clara ao problema identificado. A fragmentação de informações em processos manuais é endereçada por meio de uma interface web centralizada, que permite o registro, consulta e atualização de dados de alunos, usuários e unidades escolares em um único ambiente.

Problema Identificado	Solução Implementada	Status
Informações dispersas e processos manuais	CRUD centralizado de alunos, usuários e unidades	✓ Atendido
Baixa visibilidade sobre histórico dos alunos	Controle de encaminhamentos e relatórios por aluno	✓ Atendido
Dificuldade de comunicação entre setores	Perfis separados por área (admin, psicopedagogo, secretaria)	✓ Atendido
Pouca eficiência no planejamento pedagógico	Área específica para psicopedagogia com acesso segmentado	✓ Atendido
Falta de padronização nos registros	Interface padronizada com formulários estruturados	✓ Atendido
Inacessibilidade para usuários com deficiência	Integração parcial com VLibras (em evolução)	⚠ Parcial

2.2 Funcionalidades Validadas

As seguintes funcionalidades foram identificadas no código-fonte e documentação do repositório:

Funcionalidade	Descrição	Validação
Autenticação	Login com perfis institucionais segmentados	Implementado
Gestão de Alunos	Cadastro, listagem, edição e exclusão (CRUD completo)	Implementado
Gestão de Usuários	Controle de usuários por perfil e área de atuação	Implementado
Gestão de Unidades	Cadastro e controle de unidades escolares	Implementado
Encaminhamentos	Registro e controle de encaminhamentos pedagógicos	Implementado
Relatórios	Geração e consulta de relatórios por aluno	Implementado
Área Psicopedagógica	Módulo dedicado com acesso exclusivo	Implementado
Área da Secretaria	Módulo dedicado com acesso exclusivo	Implementado

Funcionalidade	Descrição	Validação
Acessibilidade (VLibras)	Integração com plugin de LIBRAS para surdos	Parcial
Bootstrap do banco	Script automatizado para setup do PostgreSQL	Implementado

2.3 Análise Técnica da Solução

Pontos fortes identificados na arquitetura do projeto:

- Separação clara de responsabilidades entre front-end (HTML/CSS/JS) e back-end (Flask/Python), favorecendo manutenibilidade.
- Uso de ORM (SQLAlchemy) reduz dependência de SQL manual e mitiga riscos de injeção de dados.
- Segmentação de acesso por perfil (administrador, psicopedagogo, secretaria) aplica o princípio de menor privilégio.
- Bootstrap automatizado do banco de dados facilita a instalação e reprodutibilidade do ambiente.
- Uso de arquivo .env para configurações sensíveis, seguindo boas práticas de segurança.
- Licença MIT garante abertura e flexibilidade para uso institucional público.

Oportunidades de melhoria identificadas:

- A acessibilidade com VLibras está implementada apenas parcialmente — recomenda-se cobertura em todas as páginas.
- Ausência de testes automatizados (unitários e de integração) no repositório atual.
- Documentação de API não identificada; sua elaboração facilitaria integrações futuras.
- A aplicação não possui mecanismo de deploy documentado (ex.: Docker ou configuração de servidor).
- O front-end em HTML puro pode evoluir para um framework (ex.: Vue.js ou React) para escalabilidade.

3. Validação de Mercado

3.1 Público-Alvo e Relevância Social

O SAADI atende diretamente às necessidades de:

- Secretarias de Educação municipais e estaduais responsáveis pelo acompanhamento da educação especial/inclusiva.
- Escolas públicas e privadas com programas de atendimento educacional especializado (AEE).
- Psicopedagogos e equipes de apoio multidisciplinar inseridas no ambiente escolar.
- Profissionais da secretaria escolar que lidam com registros e encaminhamentos administrativos.

A relevância social é significativa: a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015) e as diretrizes da PNEE (Política Nacional de Educação Especial) exigem das instituições de ensino o acompanhamento sistemático de alunos com deficiência, tornando uma ferramenta como o SAADI juridicamente pertinente e estrategicamente necessária.

3.2 Diferenciais Competitivos

Critério	SAADI	Soluções Genéricas de Mercado
Foco	Exclusivo em educação inclusiva	Gestão escolar geral
Perfis de acesso	Segmentado por área pedagógica	Perfis genéricos
Acessibilidade	VLibras integrado	Raramente presente
Custo	Open source (MIT)	Licença paga (R\$ 3k–30k/ano)
Personalização	Código-fonte aberto e adaptável	Customização limitada/paga
Deploy	Auto-hospedado ou nuvem	SaaS com restrições

4. Estimativa de Precificação

A seguir apresentam-se três modelos de precificação para o SAADI, considerando diferentes estratégias de go-to-market: implantação direta para instituições, modelo SaaS (Software as a Service) e comercialização para prefeituras/redes de ensino.

4.1 Custos de Desenvolvimento (Estimativa)

Com base na análise do repositório e na complexidade técnica identificada (77 commits, múltiplos módulos, backend Flask com PostgreSQL):

Componente	Horas Estimadas	Valor/h (Júnior-Pleno)	Total Estimado
Levantamento de requisitos	40h	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
Design de interface (UX/UI)	60h	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00
Desenvolvimento front-end	120h	R\$ 70,00	R\$ 8.400,00
Desenvolvimento back-end (Flask + DB)	160h	R\$ 80,00	R\$ 12.800,00
Banco de dados e scripts	40h	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00
Testes e ajustes	60h	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00
Documentação técnica	20h	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
TOTAL	500h	—	R\$ 35.800,00

4.2 Modelo A — Implantação Direta (Licença Única por Escola)

Indicado para escolas ou institutos que desejam implantar o SAADI em infraestrutura própria.

Item	Descrição	Valor
Licença de uso perpétuo	Direito de uso e adaptação do sistema	R\$ 8.000,00
Implantação e configuração	Setup do servidor, banco de dados e ambiente	R\$ 3.500,00
Treinamento	Capacitação de equipe pedagógica e secretaria (8h)	R\$ 1.500,00
Suporte técnico (12 meses)	Canal de atendimento e correções de bugs	R\$ 2.400,00
TOTAL	Implantação completa por escola	R\$ 15.400,00

4.3 Modelo B — SaaS (Assinatura Mensal por Escola)

Indicado para escolas que preferem baixo investimento inicial com pagamento recorrente. Infraestrutura gerida pela equipe do SAADI.

Plano	Inclui	Valor Mensal
Básico	Até 200 alunos, 10 usuários, suporte via e-mail	R\$ 290,00/mês
Profissional	Até 500 alunos, 30 usuários, suporte prioritário, relatórios avançados	R\$ 490,00/mês
Institucional	Alunos ilimitados, usuários ilimitados, API de integração, SLA 99,5%	R\$ 890,00/mês

Implantação e migração de dados estão incluídas nos planos Profissional e Institucional. Plano Básico possui taxa de setup de R\$ 500,00 (única).

4.4 Modelo C — Comercialização para Redes Municipais

Indicado para prefeituras ou secretarias de educação que desejam implantar o SAADI em múltiplas escolas de sua rede.

Porte da Rede	Nº de Escolas	Valor Anual (por escola/ano)	Total Estimado/Ano
Pequeno porte	Até 10 escolas	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00
Médio porte	11 a 30 escolas	R\$ 3.600,00	R\$ 39.600 – R\$ 108.000
Grande porte	Acima de 30 escolas	R\$ 2.800,00	A partir de R\$ 84.000

Valores incluem: implantação, treinamento de multiplicadores, suporte técnico, atualizações de versão e adequação à LGPD.

5. Considerações Finais e Recomendações

O SAADI apresenta uma proposta de valor bem estruturada para o contexto da educação inclusiva brasileira. A solução é tecnicamente viável, socialmente relevante e possui potencial real de comercialização junto a redes públicas e privadas de ensino.

Para maximizar o potencial de mercado, recomenda-se:

- Finalizar a cobertura de acessibilidade com VLibras em todas as páginas, tornando o próprio sistema um exemplo de inclusão digital.
- Implementar suíte de testes automatizados (pytest para back-end) para garantir qualidade em versões futuras.
- Elaborar documentação de API (ex.: Swagger/OpenAPI) visando integrações com sistemas de gestão escolar já existentes nas redes municipais.
- Preparar um ambiente de demonstração (demo) online para facilitar o processo comercial com gestores escolares.
- Estruturar um plano de adequação à LGPD (Lei n.º 13.709/2018), dado que o sistema processa dados sensíveis de pessoas com deficiência — categoria especialmente protegida.
- Considerar containerização com Docker para facilitar implantação em diferentes ambientes.

5.1 Pontuação de Validação

Dimensão	Pontuação (0–10)	Comentário
Relevância do Problema	9,5	Problema real, bem documentado e juridicamente respaldado
Aderência da Solução	8,5	Funcionalidades cobrem os requisitos principais identificados
Qualidade Técnica	7,5	Stack sólida; faltam testes e containerização
Acessibilidade	6,5	VLibras presente, mas com cobertura parcial
Potencial de Mercado	8,0	Nicho com baixa oferta especializada e alta demanda pública
Viabilidade Comercial	8,0	Múltiplos modelos de receita aplicáveis
Média Geral	8,0 / 10	Solução validada com potencial real de mercado

Relatório gerado em 23 de maio de 2026 com base na análise do repositório público

github.com/jairpBarcelos/Projeto-Terceiro-Periodo